34 사용자 취향을 반영한 맞춤형 AI 여행 플래너

소속 **정보컴퓨터공학부** 분과 C 팀명 고준이 참여학생 고태영, 박준이 지도교수 탁성우

과제 배경 및 목표

01 과제 배경

일정은 **계획 시점**에 굳고, 추천은 **인기 순위**에 갇혀 있다.

- 여행 중엔 교통 지연·날씨·웨이팅·경로 이탈이 계속 생긴다
- 정적인 일정표는 이를 못 담아, 사용자가 직접 검색·비교·수정을 반복한다
- 추천은 별점·인기 순위 중심이라 사진 분위기·음식·자연/도심 취향이 빠진다
- 취침·기상 시간, 영업시간, 이동 시간 제약도 검증되지 않는다
- → 취향과 실시간 정보를 함께 다루는 **AI 에이전트 구조**가 필요하다

02 과제 목표

- 취향 사진을 Vision 태깅 → **pgvector 임베딩**, RAG·CRAG 로 후보 선별
- **프라이빗 LLM** 이 일정 생성, 제약 엔진이 영업시간·이동·취침 검증
- 검증 실패 시 근접 후보 기준으로 결정적 재생성(최대 3회)
- 미도착·날씨·혼잡을 서버가 감지해 **조정 추천 알림**(인박스·푸시)
- 확인 후 요청 시 **현재 위치 기준**으로 남은 일정만 재계획(일차 단위)
- 골든셋 평가 하네스로 검색 랭킹 변경을 회귀 검증

핵심 시스템 플로우

FLOW A — 일정 생성 (여행 생성 시 1회 자동 실행)

01 여행 조건 · 취향
목적지 · 기간 · 이동 수단 · 기상/취침
갤러리 사진 → **취향 태그** 추출
취향 임베딩 vector(1024) 적재

→

02 CRAG 후보 검색
pgvector 취향 유사도 검색 (개인화)
confidence 평가 → 낮으면 카카오 · 관광공사 폴백 재조회
네이버 인지도로 소프트 재랭킹

→

03 맥락 주입
기상청 예보 → **우천 일차** 판정
일차별 지역 · 영업시간 · 필수 장소
일차별 시작 시각 · 항목 수 목표

→

04 LLM 일정 초안
자체 GPU 파드의 **Gemma 4** 호출
trigger · 메모를 데이터로 주입
→ 일정 JSON (candidateId 검증)

→

05 제약 검증
영업시간 · 기상/취침 활동 구간
구간 ETA(카카오 · ODsay) vs 여유
이동 시간 과다 상한

→

06 확정 · 저장
PostgreSQL 일정 항목 저장
지도 · 일정 화면으로 렌더
사용자 메모는 그대로 보존

제약 위반 시 — 직전 장소에서 가까운 후보로 재정렬해 결정적 재생성 (최대 3회 · LLM 재호출 없음)

FLOW B — 재계획 (알림 확인 후 사용자가 요청)

01 상황 감지 (서버)
미도착 — 5분 주기 스캔, 시작 +15분에
해당 좌표 반경 500m 밖이면 알림
날씨 변화 · 관광지 집중률(하루 1회)
추천 알림만 · 자동 재계획 없음

→

02 사용자 확인 · 요청
인박스 · 푸시 알림 → 플래너로 이동
재계획 범위(일차)를 직접 선택
trigger: 미도착 · 날씨 · 수동

→

03 잡 등록
같은 일차가 진행 중이면 그 잡으로 병합
BullMQ 큐 (attempts 3 · backoff 2s)
현재 위치 스냅샷 첨부 (10분 이내)

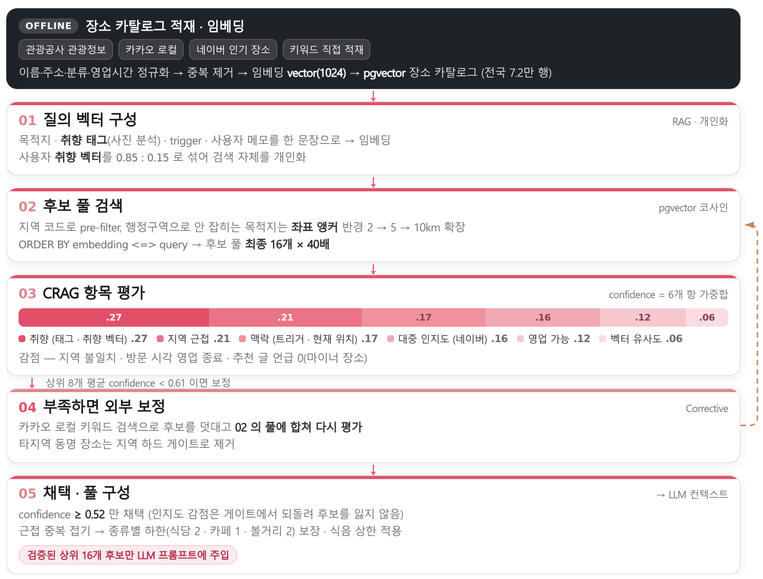
→

04 Worker 재생성
오늘 일차는 **"지금 이후"** 만 다시 짠다
현재 위치를 앵커로 후보 재검색
유지되는 일차의 장소는 후보에서 제외
FLOW A 01 → 06 파이프라인 재사용

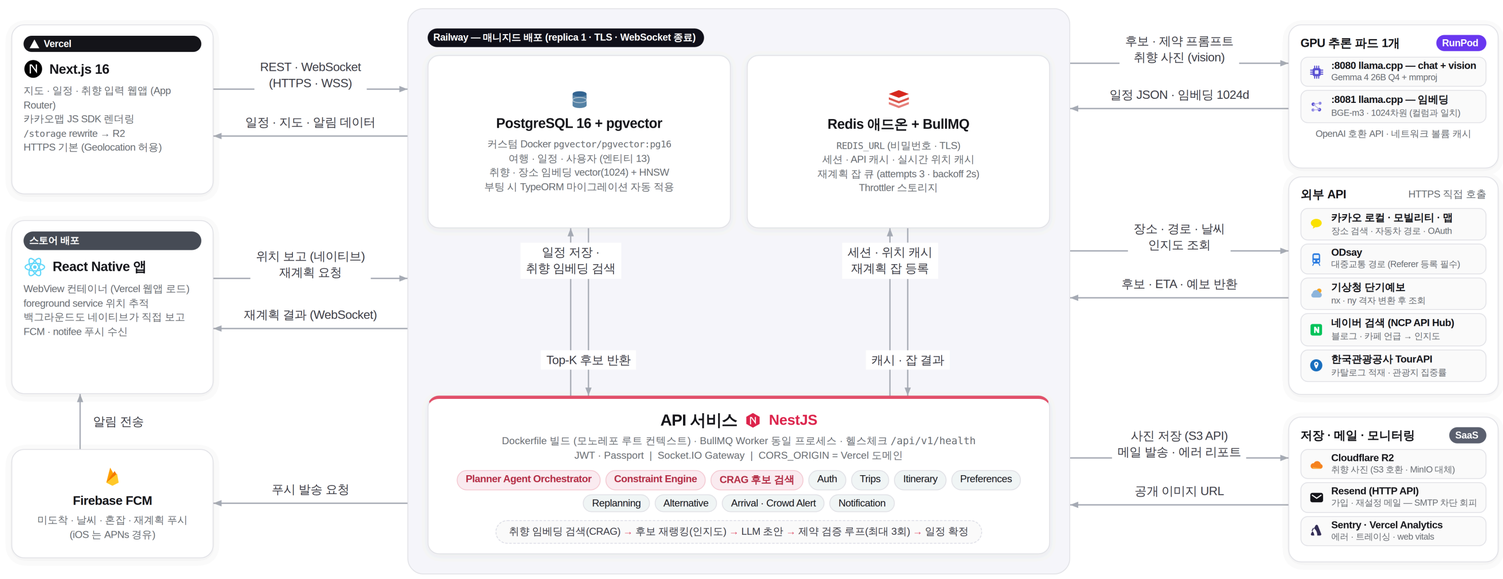
→

05 반영 · 통지
대상 일차만 교체 (단일 트랜잭션)
WebSocket 으로 결과 push
인박스 + FCM 완료 알림

후보 검색 파이프라인 · 서비스 구조



여행지 후보 산정 · 평가 (RAG + CRAG)

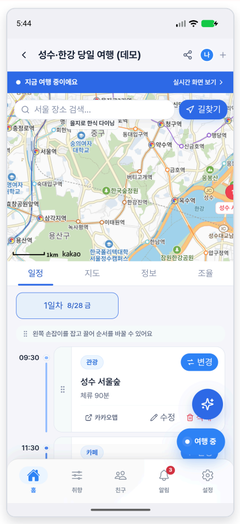


서비스 구조 (프로덕션 배포)

구현 결과 화면



① 취향 사진 → 태그 추출



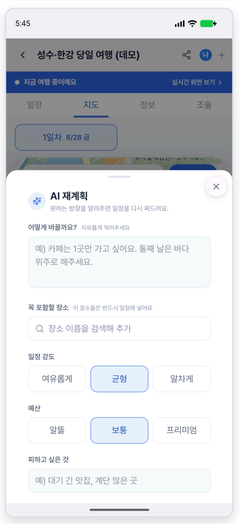
② 생성된 일정 · 동선



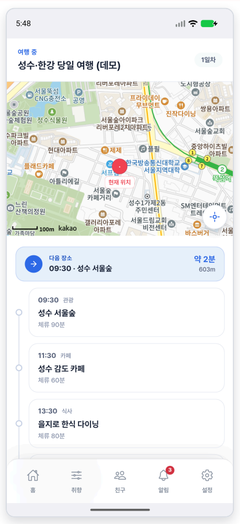
③ 동행 취향 조율 · 비교



④ 미도착 · 날씨 · 혼잡 알림



⑤ 재계획 요청 (조건 지정)



⑥ 여행 진행 · 다음 장소 ETA